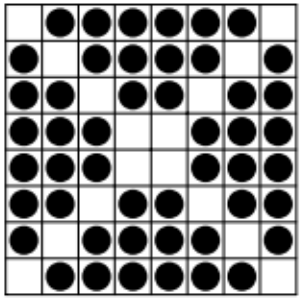
8 сынып жауап математика

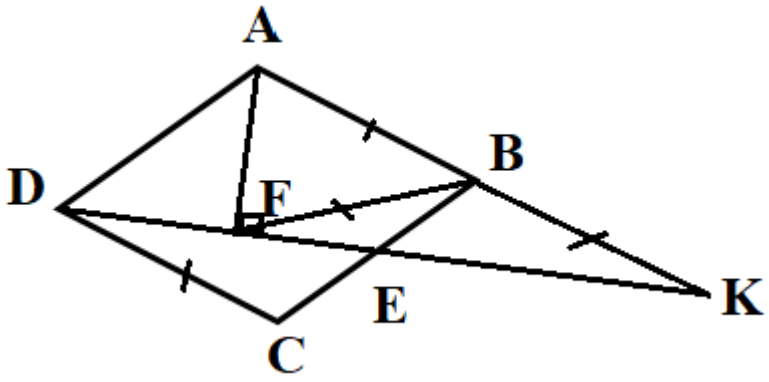
1. a және b нақты сандары мына теңдікті $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{2}{ab}+1$ қанағаттандырады. Мына өрнектің $\frac{a^3}{b^3}+\frac{b^3}{a^3}-\frac{8}{a^3b^3}-\frac{12}{a^2b^2}$ барлық мүмкін мәндерін табыңдар.
   Шешуі: $s=\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{2}{ab}+1$ деп алайық. $s^3=\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)^3=\left(\frac{2}{ab}+1\right)^3, \frac{a^3}{b^3}+\frac{b^3}{a^3}+3s=\frac{8}{a^3b^3}+1+3\frac{2}{ab}s, \frac{a^3}{b^3}+\frac{b^3}{a^3}-\frac{8}{a^3b^3}=3s\left(\frac{2}{ab}-1\right)+1,$
   $3\left(\frac{2}{ab}+1\right)\left(\frac{2}{ab}-1\right)+1=3\left(\frac{4}{a^2b^2}-1\right)+1=\frac{12}{a^2b^2}-2,\ \frac{a^3}{b^3}+\frac{b^3}{a^3}-\frac{8}{a^3b^3}-\frac{12}{a^2b^2}=-2$

2. Әрбір натурал n саны үшін оның барлық бөлгіштерін 1 мен өзін қоса $d(n)$ арқылы белгілейік. $d(n)=d(n+72)=3$ теңдігі орындалатындай барлық n натурал сандарды табыңдар.
   Шешуі: $d(n)=d(n+72)=3$ болғандықтан $n=p^2, n+72=q^2;\ p,q$ өзара жай сандар. $q^2-p^2=72\Rightarrow\left[\begin{cases}q-p=2\\q+p=36\end{cases}\begin{cases}q-p=4\\q+p=18\end{cases}\begin{cases}q-p=6\\q+p=12\end{cases}\right.\Rightarrow\left[\begin{cases}q=19\\p=17\end{cases}\begin{cases}q=11\\p=7\end{cases}\begin{cases}q=9\\p=3\end{cases}\right.\Rightarrow\left[\begin{matrix}n=289\\n=49\end{matrix}\right.$

3. *Шахмат тақтасында тақ ұяшықтарды қамтитын диагоналдар саны 16. Сондықтан,фишкалар саны* $64-16=48$. *Есеп шартын қанағаттандыратын 48 фишканы орналастыру суретте көрсетілген.*



4. $ABCD$ ромбысында В бұрышы 40^0, Е-ВС қабырғасының ортасы, ал F- А дан DЕ $-$ ге түсірілген перпендикулярдың табаны. DFC бұрышының шамасын табыңдар.
   Шешуі:$DE\cap AB=K, \measuredangle DEC=\measuredangle KEB\Rightarrow BK=AB=DC, \measuredangle AFK$ тік бұрышты, онда $BF=AB=BK.\ \measuredangle CBF, \measuredangle ABF$ тең бүйірлі үшбұрыштар.
   $\angle BCF+\angle BAF=\angle CFA, ABCF: \angle CFA+\angle CFA+40^0=360^0, \angle CFA=160^0, \angle CFE=160^0-90^0=70^0, \angle DFC=110^0$


A
B
D
F
E
K
C